

信息工程学院实践教学环节

《面向对象的图表生成系统》实施计划书

姓名：吉天睿

学号：2025013446

班级：计算机类 2505

邮箱：tianruiji@nwafu.edu.cn

项目名称	面向对象的图表生成系统		
指导教师	赵研	电子邮件	yanzhao@nwafu.edu.cn
任务描述	一、总体任务： 1. 数据加载：从 CSV 文件读取数据转化为图表 2. 图表绘制：实现柱状图、饼图、折线图三种基本图表类型，并从折线图派生出面积图。通过抽象基类统一接口。 3. 数据排序：支持按数值升序/降序、按名称升序/降序排序，并且支持重置为原始数据。 4. 数据统计：计算并显示数据条数、最大值、最小值、平均值、中位数。 5. 图片导出：支持单个图表导出和多类型图表批量导出为 PNG 文件。 6. 图形界面：基于 EasyX 实现主页面和图表页面，包含按钮、输入框、弹窗等交互控件。 7. 主题切换：提供六套颜色主题，图表颜色与界面同步切换。 二、个人任务： 1. 主程序流程设计 2. 页面类体系设计 3. 基础界面控件实现 4. 导出路径对话框 5. 主题切换与界面美化 6. 项目运行配置		

技术路线	1. 按需分析与模块划分：分析项目功能需求，确定界面层与图表层的分工。 2. 类图设计：设计 Widget、Button、Card、TextInput、Page 等类的继承关系和接口。 3. 控件实现：实现 Widget 基类和派生类 Button、Card、TextInput、PopupCard。 4. 页面实现：实现 Page 基类和派生类 MainPage、ChartPage，集成控件并绑定回调函数。 5. 主程序集成：编写 main.cpp，初始化窗口、创建页面、实现事件循环。 6. 主题系统实现：定义 ColorTheme 结构体，实现主题切换逻辑。 调试与测试：测试各控件交互、页面切换、主题切换、导出功能。 7. 使用 VSCode 作为代码编辑器，使用 EasyX 作为基础图形库，CPP 作为编程语言进行实现。 下面给出整体流程图：
进度安排	6 月 14 日：选题 6 月 15 日：项目总体设计与模块划分 6 月 16 日：设计类图 6 月 17 日—20 日：编写代码，中期检查 6 月 21 日—23 日：编写代码，程序调试 6 月 24 日—25 日：撰写实习报告，制作幻灯片准备答辩 6 月 26 日：实习答辩
考核要求	总成绩 = 考勤成绩 × 20% + 答辩成绩 × 30% + 报告成绩 × 50%

日期： 2026 年 6 月 17 日